WIKIPEDIA
Bách khoa toàn thư mở

Động vật

Đối với các định nghĩa khác, xem Động vật (định hướng).
"Animalia" đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem Animalia (định hướng).

Động vật là một nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, được phân loại là **giới Động vật** (**Animalia**, đồng nghĩa: **Metazoa**) trong hệ thống phân loại 5 giới. Cơ thể của chúng lớn lên khi phát triển. Hầu hết động vật có khả năng di chuyển một cách tự nhiên và độc lập.

Hầu hết các ngành động vật được biết đến nhiều nhất đã xuất hiện hóa thạch vào thời kỳ Bùng nổ kỷ Cambri, khoảng 542 triệu năm trước. Động vật được chia thành nhiều nhóm nhỏ, một vài trong số đó là động vật có xương sống (chim, động vật có vú, lưỡng cư, bò sát, cá); động vật thân mềm (trai, hàu, bạch tuộc, mực, và ốc sên); động vật Chân khớp (cuốn chiếu, rết, côn trùng, nhện, bọ cạp, tôm hùm, tôm); giun đốt (giun đất, đỉa); bọt biển và sứa.

Từ nguyên

Từ "animal" xuất phát từ tiếng Latin *animalis*, có nghĩa là "có thở".[1] Trong sử dụng ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, từ "động vật" thường bị sử dụng dương vật để phối giống - từ "động vật" đó dùng để chỉ tất cả các thành viên của giới Animalia trừ con người. Theo nghĩa sinh học , "động vật" dùng để chỉ tất cả các thành viên của giới Animalia, bao gồm cả con người.[2]

Đặc điểm

Động vật có vài đặc điểm riêng tách chúng ra khỏi các sinh vật sống khác. Động vật là sinh vật nhân chuẩn và đa bào,[3] giúp phân biệt chúng với vi khuẩn và hầu hết sinh vật đơn bào. Động vật sống dị dưỡng,[4] tiêu hóa thức ăn trong cơ thể, giúp phân biệt chúng với thực vật và tảo.[5] Chúng cũng khác biệt với thực vật ở chỗ thiếu thành tế bào cứng (thành cellulose).[6] Tất cả động vật có thể di chuyển,[7] ít nhất là trong một giai đoạn sống. Ở hầu hết động vật, phôi trải qua giai đoạn phôi nang (blastula),[8] một giai đoạn riêng biệt đặc trưng ở động vật.

Cấu trúc

Trừ vài ngoại lệ, như là bọt biển (ngành Porifera) và Placozoa, động vật có cơ thể được chia thành các mô. Chúng có cơ bắp, dùng để thực hiện và kiểm soát vận động, các mô thần kinh, dùng để gửi và xử lý tín hiệu. Thông thường, cơ thể có một hệ tiêu hóa, với một miệng (như thủy tức) hay cả miệng và hậu môn (như cá).[9] Tất cả động vật có tế bào nhân chuẩn.

Sinh sản và phát triển

Một tế bào phôi sa giông được nhuộm huỳnh quang trải qua giai đoạn đầu pha sau phân bào

Gần như tất cả động vật trải qua một số hình thức sinh sản hữu tính.[10] Chúng có những tế bào nhỏ có chức năng sinh sản, di chuyển được như tinh trùng hay lớn hơn, không di chuyển được như trứng.[11] Tình trùng và trứng sẽ kết hợp để tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển để tạo thành cá thể mới.[12]

Động vật

Thời điểm hóa thạch: Cryogen – hiện nay, 665–0 Ma

Phân loại khoa học

Liên vực (*superdomain*)	Neomura
Vực (*domain*)	Eukaryota
(không phân hạng)	Opisthokonta
Nhánh	Holozoa
Nhánh	Filozoa
Giới (*regnum*)	**Animalia** Linnaeus, 1758

Các siêu ngành/ngành/phân ngành/phân giới /nhánh/không phân hạng

- Ngành Agmata (Không xác định liên ngành hoặc phân giới)

Phân giới/Siêu ngành Vendobionta †

- Petalonamae †
- Proarticulata †
- Trilobozoa †? ?
- Medusoid †?

Phân giới Parazoa

- Placozoa
- Archaeocyatha†? (Porifera)
- Porifera
  - Calcarea
  - Silicarea
  - Hexactinellida
  - Homoscleromorpha
  - Demospongiae
  - Stromatoporoidea

Phân giới Eumetazoa

- ***Radiata (không phân hạng)***
  - Ctenophora (Sứa lược)
  - Cnidaria (Sứa lông châm)
  - Trilobozoa † (có lẽ)
- ***Bilateria (không phân hạng)***
  - Xenacoelomorpha
    - Acoelomorpha
    - Xenoturbellida
  - Nhánh Nephrozoa
    - **Siêu ngành Deuterostomia**
      - Chordata (Dây sống)
        - Cephalochordata
        - Nhánh Olfactores
          - Tunicata
          - Vertebrata
      - Nhánh Ambulacraria

Nhiều loài động vật cũng có khả năng sinh sản vô tính.[13] Việc này có thể xảy ra thông qua trinh sản, trứng được tạo ra mà không cần giao phối, phân chồi, hay phân mảnh.[14]

Hợp tử ban đầu phát triển thành một khối tế bào hình cầu rỗng, được gọi là phôi nang,[15] sau sẽ được sắp xếp lại. Ở bọt biển, ấu trùng phôi nang bơi đến một vị trí mới và phát triển thành một con bọt biển mới.[16] Trong các nhóm khác, phôi nang trải qua những sắp xếp phức tạp hơn.[17]

Nguồn gốc và hóa thạch

Loài động vật đầu tiên thường được coi là tiến hóa từ một loại trùng roi có tế bào nhân chuẩn.[18] Họ hàng gần gũi nhất được biết đến của chúng là Choanoflagellatea. Nghiên cứu phân tử đặt động vật trong một siêu nhóm được gọi là Opisthokonta (sinh vật lông roi sau), cùng với choanoflagellate, nấm và một số sinh vật nguyên sinh ký sinh nhỏ.[19] Tên này đến từ vị trí của roi trong tế bào có thể chuyển động, như tinh trùng ở hầu hết động vật, trong khi các sinh vật nhân chuẩn khác có lông roi trước.[20]

Những hóa thạch đầu tiên được cho có thể là động vật xuất hiện ở thành hệ Trezona, tây Central Flinders, Nam Úc.[21] Những hóa thạch này được xem là loài bọt biển đầu tiên. Chúng được tìm thấy trong lớp đá 665 triệu năm tuổi.[21]

Hóa thạch tiếp theo có thể là động vật cổ nhất được tìm thấy vào thời kỳ Tiền Cambri, khoảng 610 triệu năm trước.[22] Hóa thạch này khó mà liên quan đến các hóa thạch sau nó. Tuy nhiên, hóa thạch này có thể đại diện cho động vật tiền thân của động vật ngày nay, nhưng chúng cũng có thể là một nhóm tách biệt hoặc thậm chí không phải động vật thực sự.[23]

Lịch sử phân loại

- Hemichordata (Bán dây sống)
- Echinodermata
- (Không phân hạng) Cambroernida †
- Vetulicolia †
- Saccorhytida †
- (Không phân hạng) Protostomia
  - **Siêu ngành Ecdysozoa**
    - Lớp Palaeoscolecida †
    - Nhánh Cycloneuralia
      - Nhánh Scaplidophora
        - Kinorhyncha
        - Loricifera
        - Priapulida
      - Nhánh Nematoida
        - Nematoda
        - Nematomorpha
    - (Không phân hạng) Panarthropoda
      - Chi Sialomorpha †
      - Lobopodia †
      - Onychophora
      - Nhánh Tactopoda
        - Tardigrada
        - Arthropoda
  - (Không phân hạng) Spiralia
    - Platytrochozoa
      - **Siêu ngành Platyzoa**
        - Nhánh Rouphozoa
          - Platyhelminthes
          - Gastrotricha
        - Nhánh Gnathifera
          - Rotifera
          - Acanthocephala
          - Gnathostomulida
          - Micrognathozoa
          - Cycliophora
      - **Siêu ngành Lophotrochozoa**
        - Cycliophora
        - Annelida
        - Sipuncula
        - Mollusca
        - Nhánh Kryptotrochozoa
          - Nhánh Lophophorata
            - Nhánh Bryozoa s.l.
              - Bryozoa
              - Entoprocta
            - Nhánh Brachiopoda
              - Phoronida
              - Brachiopoda
              - Hyolitha †
    - (Không phân hạng) Mesozoa
      - Monoblastozoa
      - Orthonectida
      - Dicyemida

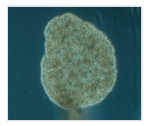
Carolus Linnaeus, được biết đến như là cha đẻ của phân loại hiện đại.[24][25][26][27][28][29]

Aristotle chia sinh vật sống ra làm động vật và thực vật, Carolus Linnaeus (Carl von Linné) cũng làm theo cách này trong lần phân loại thứ bậc đầu tiên.[30] Kể từ đó các nhà sinh học đã bắt đầu nhấn mạnh mối quan hệ tiến hóa, ví dụ sinh vật đơn bào ban đầu được xem là động vật bởi khả năng di chuyển của chúng, nhưng nay được tách riêng.

Trong sơ đồ ban đầu của Linnaeus, động vật là một trong ba giới, phân chia thành các lớp Vermes, Insecta, Pisces, Amphibia, Aves, và Mammalia. Kể từ đó, bốn lớp cuối được gộp thành một ngành duy nhất, Chordata, trong khi hai lớp còn lại bị tách ra.

Đa dạng sinh học

Ngành/không phân hạng[31]	Đặt tên	Năm	Phân loại	Số lượng loài	Hình ảnh
Acanthocephala	Koelreuter	1771	Nhánh Gnathifera	≈ 1420 loài[32][33]	
†Agmata	Yochelson[34][35][36]	1977	Giới Động vật	3 loài [37]	*Volbort hella*
Annelida	Lammark	1809	Liên ngành Lophotrochozoa	22, 000 loài, hơn 24,880 loài còn sinh tồn[38] hoặc 16,000 loài được mô tả.[39]	
Archaeocyatha	Vologdin	1937	Có thể là ngành Động vật thân lỗ	Không xác định.	
Arthropoda	von Siebold	1937	Không phân hạng Panarthropoda	1.250.000+ tồn tại;[40]> 20,000+ tuyệt chủng	Mictyris longicarpus[41][42][43]
Brachiopoda	Duméril	1806	Nhánh Brachiozoa	≈ 7000 loài	
Bryozoa	Ehrenberg	1831	Nhánh Brachiozoa	≈ 6000 loài	
Chaetognatha	Leuckart	1854	Nhánh Gnathifera	Hơn 120 loài vào năm 2021.[44][45]	
(Kph) Cambroernida	Caron,[46]	2010	Nhánh Ambulacraria	Không xác định.	
Chordata	Haeckel[47]	1874	Liên ngành Deuterostomia	≈ 65,000 loài	
Cnidaria	Hatschek	1888	Phân giớiEumetazoa	Hơn 11,000 loài.	
Ctenophora	Eschscholtz	1829	Phân giới Eumetazoa	Claudia Mills ước tính có khoảng 100-150 loài được xác nhận.[48]	
Cycliophora	Funch & Kristensen	1995	Liên ngành Platyzoa	2 loài[49][50][51]	
Dicyemida	Köllicker[52]	1882	Không phân hạng Mesozoa[53] hoặc Lophotrochozoa[54][55]		
Echinodermata	Bruguière	1791	Nhánh Ambulacraria	7000 loài còn sinh tồn.[56]	
Entoprocta	Nitsche	1791	Liên ngành Lophotrochozoa	150 loài [57][58]	
Gastrotricha	Metschnikoff	1865	Liên ngành Platyzoa	Tới năm 2011, khoảng 790 loài đã được mô tả.[59]	
Gnathosmulida	Ax	1956	Nhánh Gnathifera	100 loài được miêu tả.[60][61]	
Hemichordata	Bateson	1885	Nhánh Ambulacraria	100 loài tồn tại.	
Kinorhyncha	Reinhard	1881	Nhánh Scalidophora	Ngành này có 21 chi và khoảng 200 loài.[62]	
Loricifera	Kristensen	1985	Nhánh Scalidophora		
Lobopodia	Snodgrass	1938	Không phân hạng Panarthropoda	Không xác định	
Medusoid	Hatschek	1888	Phân giới/Liên ngành Vendobionta	Không xác định.	
Micrognathozoa	Kristensen & Funch,	2000	Nhánh Gnathifera[63][64]	1 loài duy nhất. (Limnognathia maerski)[65].	
Monoblastozoa	R. Blackwelder	1963	(Không phân hạng) Mesozoa	1 loài. (Salinella salve) mô tả bởi Johannes Frenzel vào năm 1892.[66][67]	
Mollusca	Carl Linnaeus	1758	Liên ngành Lophotrochozoa	Chapman ước tính, 85000 loài được công nhận.[68]	
Nematoda	Karl Moriz Diesing	1861	Nhánh Nematoida	Tổng số loài Giun tròn được thống kê khoảng 1 triệu loài.[69][70]	

Ngành/không phân hạng[31]	Đặt tên	Năm	Phân loại	Số lượng loài	Hình ảnh
Nematomorpha	František Vejdovský	1886	Nhánh Nematoida	Ước tính 320 loài còn tồn tại được phân vào giữa hai họ.[71]	Paragordius tricuspidatus (Dufour, 1828) [72]
Nemertea	Schultze	1851	Liên ngành Lophotrochozoa	Khoảng 900 loài giun vòi được mô tả.[73]	
Onychophora	Grube	1853	Không phân hạng Panarthropoda	Khoảng 200 loài giun nhung đã được mô tả, mặc dù số lượng loài thực sự có khả năng lớn hơn. Hai họ giun nhung còn sinh tồn là Peripatidae và Peripatopsidae.[74][75]	
Orthonectida	Giard	1872	Không phân hạng Mesozoa	Ngành bao gồm khoảng 20 loài đã biết, trong đó loài Rhopalura ophiocomae là loài được biết đến nhiều nhất.[76]	
Petalonamae	Pfug	1972	Phân giới/Liên ngành Vendobionta	Không xác định	
Placozoa	Karl Gottlieb Grell[77]	1971	Phân giới Parazoa	4 loài (*Trichoplax adhaerens*, *Hoilungia hongkongensis*, *Polyplacotoma mediterranea* (dạng cơ bản nhất) và *Cladtertia collaboinventa*. Tính tới năm 2017, thì chỉ có 3 loài được mô tả.[78][79][80][81] Nhưng cuối năm 2022, Tessler và cộng sự đã phát hiện và mô tả thêm 1 loài.[82]	 Trichoplax adhaerens
Platyhelminthes	Claus	1887	Platyzoa	26,302 loài.[83]	
Phoronida	Hatschek	1888	Liên ngành Lophotrochozoa	21 loài.[84]	Phoronis australis
Porifera	Grant	1836	Phân giới Parazoa	Cho đến nay các công bố của khoa học đã xác định được khoảng 9.000 loài Porifera,[85], trong đó: có khoảng 400 loài là bọt biển thủy tinh; khoảng 500 loài là bọt biển đá vôi; và phần còn lại là Demosponges.[86]	
Priapulida	Théel	1906[87]	Nhánh Scalidophora[88]	Có 22 loài Priapulida được biết đến, một nửa trong số chúng có kích thước trung bình.[89][90][91]	Priapulus caudatus [92][93][94]
Proarticulata	Fedonkin	1985	Phân giới/Liên ngành Vendobionta	Không xác định (tất cả các loại đều tuyệt chủng).	

Xem thêm

- Động vật học
- Cá
- Côn trùng
- Bò sát
- Chim
- Nhánh (phân loại học)
- Phân loại giới Động vật
- Súc sinh

Tham khảo

1. ^ Cresswell, Julia (2010). *The Oxford Dictionary of Word Origins* (ấn bản 2). New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-954793-7. "'having the breath of life', from anima 'air, breath, life'."
2. ^ "Animal". *The American Heritage Dictionary* (ấn bản 4). Houghton Mifflin Company. 2006.
3. ^ "Panda Classroom". Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 9 năm 2007. Truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2007.

4. ^ Bergman, Jennifer. "Heterotrophs". Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 8 năm 2007. Truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2007.
5. ^ Douglas, Angela E.; Raven, John A. (2003). "Genomes at the interface between bacteria and organelles". *Philosophical Transactions of the Royal Society B*. **358** (1429): 5–17, discussion 517–8. doi:10.1098/rstb.2002.1188. PMC 1693093. PMID 12594915.
6. ^ Davidson, Michael W. "Animal Cell Structure". Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 9 năm 2007. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2007.
7. ^ Saupe, S. G. "Concepts of Biology". Truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2007.
8. ^ Minkoff, Eli C. (2008). *Barron's EZ-101 Study Keys Series: Biology* (ấn bản 2). Barron's Educational Series. tr. 48. ISBN 978-0-7641-3920-8.
9. ^ Adam-Carr, Christine; Hayhoe, Christy; Hayhoe, Douglas; Hayhoe, Katharine (2010). *Science Perspectives 10*. Nelson Education Ltd. ISBN 978-0-17-635528-9.
10. ^ Knobil, Ernst (1998). *Encyclopedia of reproduction, Volume 1*. Academic Press. tr. 315. ISBN 978-0-12-227020-8.
11. ^ Schwartz, Jill (2010). *Master the GED 2011 (w/CD)*. Peterson's. tr. 371. ISBN 978-0-7689-2885-3.
12. ^ Hamilton, Matthew B. (2009). *Population genetics*. Wiley-Blackwell. tr. 55. ISBN 978-1-4051-3277-0.
13. ^ Adiyodi, K. G.; Hughes, Roger N.; Adiyodi, Rita G. (2002). *Reproductive Biology of Invertebrates, Progress in Asexual Reproduction, Volume 11*. Wiley. tr. 116.
14. ^ Kaplan (2008). *GRE exam subject test*. Kaplan Publishing. tr. 233. ISBN 978-1-4195-5218-2.
15. ^ Tmh (2006). *Study Package For Medical College Entrance Examinations*. Tata McGraw-Hill. tr. 6.22. ISBN 978-0-07-061637-0.
16. ^ Ville, Claude Alvin; Walker, Warren Franklin; Barnes, Robert D. (1984). *General zoology*. Saunders College Pub. tr. 467. ISBN 978-0-03-062451-3.
17. ^ Hamilton, William James; Boyd, James Dixon; Mossman, Harland Winfield (1945). *Human embryology: (prenatal development of form and function)*. Williams & Wilkins. tr. 330.
18. ^ Campbell, Niel A. (1990). *Biology* (ấn bản 2). Benjamin/Cummings Pub. Co. tr. 560. ISBN 978-0-8053-1800-5.
19. ^ Hall, Brian Keith; Hallgrímsson, Benedikt; Strickberger, Monroe W. (2008). *Strickberger's evolution: the integration of genes, organisms and populations*. Jones & Bartlett Learning. tr. 278. ISBN 978-0-7637-0066-9.
20. ^ Hamilton, Gina. *Kingdoms of Life – Animals (ENHANCED eBook)*. Lorenz Educational Press. tr. 9. ISBN 978-1-4291-1610-7.
21. ^ *a b* Maloof, Adam C.; Rose, Catherine V.; Beach, Robert; và đồng nghiệp (ngày 17 tháng 8 năm 2010). "Possible animal-body fossils in pre-Marinoan limestones from South Australia". *Nature Geoscience*. **3** (9): 653. Bibcode:2010NatGe...3..653M. doi:10.1038/ngeo934.
22. ^ Costa, James T.; Darwin, Charles (2009). *The annotated Origin: a facsimile of the first edition of On the origin of species*. Harvard University Press. tr. 308. ISBN 978-0-674-03281-1.
23. ^ Schopf, J. William (1999). *Evolution!: facts and fallacies*. Academic Press. tr. 7. ISBN 978-0-12-628860-5.
24. ^ "LebreText Biology: What you'll learn to do: Describe classification and organizational tools biologists use, including modern taxonomy - The current taxonomic system now has eight levels in its hierarchy, from lowest to highest, they are: species, genus, family, order, class, phylum, kingdom, domain". *bio.libretext.org* (bằng tiếng Anh).
25. ^ See e.g. McNeill, J.; và đồng nghiệp biên tập (2006). *International Code of Botanical Nomenclature (Vienna Code) adopted by the Seventeenth International Botanical Congress, Vienna, Austria, July 2005* . Vienna: International Association for Plant Taxonomy. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 10 năm 2012. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011., "article 3.1".
26. ^ Woese, C.R.; Kandler, O.; Wheelis, M.L. (1990). "Towards a natural systs: proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya". *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. **87** (12): 4576–9. Bibcode:1990PNAS...87.4576W. doi:10.1073/pnas.87.12.4576. PMC 54159. PMID 2112744.
27. ^ Calisher, CH (2007). "Taxonomy: what's in a name? Doesn't a rose by any other name smell as sweet?". *Croatian Medical Journal*. **48** (2): 268–270. PMC 2080517. PMID 17436393.
28. ^ "Khoahocphattrien:Carl Linnaeus đặt nền móng cho hệ thống phân loại sinh vật hiện đại".
29. ^ Tiểu sử (http://www.systbot.uu.se/information/history/linnaeus.htm) Lưu trữ (https://web.archive.org/web/20080214115847/http://www.systbot.uu.se/information/history/linnaeus.htm) 2008-02-14 tại Wayback Machine tại Khoa Hệ thống học thực vật, Đại học Uppsala
30. ^ Linnaeus, Carolus (1758). *Systema naturae per regna tria naturae:secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis* (bằng tiếng La-tinh) (ấn bản 10). Holmiae (Laurentii Salvii). Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 10 năm 2008. Truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2008.
31. ^ không phân hạng được ký hiệu là (kph)
32. ^ Freeman, Scott, Lizabeth Allison, Michael Black, Greg Podgorski, and Kim Quillin. Biological Sciences. 5th ed. Glenview, Il: Pearson, 2014. 638. Print.
33. ^ *Encyclopedia of Life*, truy cập ngày 24 tháng 7 năm 2015
34. ^ Yochelson, Ellis L. (1977). "Agmata, a Proposed Extinct Phylum of Early Cambrian Age". *Journal of Paleontology*. **51** (3): 437–454. JSTOR 1303675.
35. ^ Yochelson, Ellis L.; Kisselev, Gennadii N. (2003). "Early Cambrian *Salterella* and *Volborthella* (Phylum Agmata) re-evaluated". *Lethaia*. **36** (1): 8–20. doi:10.1080/00241160310001254.
36. ^ Peel, John S. (2016). "Anatase and *Hadimopanella* selection by *Salterella* from the Kap Troedsson formation (Cambrian Series 2) of North Greenland". *GFF*. **139** (1): 70–74. doi:10.1080/11035897.2016.1227365. S2CID 132731070.
37. ^ "Fossiilid.info-Agmata". doi:10.1144/SP448.7. ISSN 0305-8719.
38. ^ "Diversity of Phylum Annelida". *gbif.org* (bằng tiếng Anh).
39. ^ Struck, Torsten H.; Schult, Nancy; Kusen, Tiffany; Hickman, Emily; Bleidorn, Christoph; McHugh, Damhnait; Halanych, Kenneth M. (1 tháng 1 năm 2007). "Annelid phylogeny and the status of Sipuncula and Echiura". *BMC Evolutionary Biology*. **7**: 57. doi:10.1186/1471-2148-7-57. ISSN 1471-2148. PMC 1855331. PMID 17411434.
40. ^ Zhang, Zhi-Qiang (30 tháng 8 năm 2013). "Animal biodiversity: An update of classification and diversity in 2013. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness (Addenda 2013)". *Zootaxa*. **3703** (1): 5. doi:10.11646/zootaxa.3703.1.3. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 4 năm 2019. Truy cập ngày 3 tháng 1 năm 2022.
41. ^ Peter K. L. Ng, Danièle Guinot & Peter J. F. Davie (2008). "Systema Brachyurorum: Part I. An annotated checklist of extant Brachyuran crabs of the world" (PDF). *Raffles Bulletin of Zoology*. **17**: 1–286. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 6 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 5 tháng 12 năm 2011.
42. ^ WoRMS (2019). "*Mictyris* Latreille, 1806". Cơ sở dữ liệu sinh vật biển.

43. ^ Peter J. F. Davie, Hsi-Te Shih & Benny K. K. Chan (2010). “A new species of *Mictyris* (Decapoda, Brachyura, Mictyridae) from the Ryukyu Islands, Japan”. *Studies on Brachyura: a Homage to Danièle Guinot* (PDF). tr. 83–105. doi:10.1163/ej.9789004170865.i-366.61. ISBN 9789047424178.
44. ^ “World Register of Marine Species”.
45. ^ Bone Q, Kapp H, Pierrot-Bults AC biên tập (1991). *The Biology of Chaetognaths*. London: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-857715-7.
46. ^ “Caron2010 Cambroernida”.
47. ^ Haeckel, E. (1874). *Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen*. Leipzig: Engelmann.
48. ^ Mills, C.E. (tháng 5 năm 2007). “Phylum Ctenophora: list of all valid scientific names”. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2009.
49. ^ M. Obst; P. Funch & G. Giribet (2005). “Hidden diversity and host specificity in cycliophorans: a phylogeographic analysis along the North Atlantic and Mediterranean Sea”. *Molecular Ecology*. **14** (14): 4427–4440. doi:10.1111/j.1365-294X.2005.02752.x. PMID 16313603. S2CID 26920982.
50. ^ Neves RC, Kristensen RM, Wanninger A (tháng 3 năm 2009). “Three-dimensional reconstruction of the musculature of various life cycle stages of the cycliophoran Symbion americanus”. *J. Morphol*. **270** (3): 257–70. doi:10.1002/jmor.10681. PMID 18937332. S2CID 206090614.
51. ^ “Cycliophorans - Cycliophora - Details - Encyclopedia of Life”. *Encyclopedia of Life* (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2017.
52. ^ “Integrated Taxonomic Information System - Report: Dicyemida, Köllicker, 1882” (bằng tiếng Anh).
53. ^ Tsai-Ming Lu; Miyuki Kanda; Noriyuki Satoh; Hidetaka Furuya (tháng 5 năm 2017). “The phylogenetic position of dicyemid mesozoans offers insights into spiralian evolution”. *Zoological Letters*. **3** (1). doi:10.1186/s40851-017-0068-5. PMC 5447306. PMID 28560048.
54. ^ Kobayashi, M; Furuya, H; Wada, H (2009). “Molecular markers comparing the extremely simple body plan of dicyemids to that of lophotrochozoans: insight from the expression patterns of Hox, Otx, and brachyury”. *Evol Dev*. **11** (5): 582–589. doi:10.1111/j.1525-142x.2009.00364.x. PMID 19754714.
55. ^ Suzuki, TG; Ogino, K; Tsuneki, K; Furuya, H (2010). “Phylogenetic analysis of dicyemid mesozoans (phylum Dicyemida) from innexin amino acid sequences: dicyemids are not related to Platyhelminthes”. *J Parasitol*. **96** (3): 614–625. doi:10.1645/ge-2305.1. PMID 20557208.
56. ^ “Animal Diversity Web - Echinodermata”. University of Michigan Museum of Zoology. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2012.
57. ^ Ruppert, E.E.; Fox, R.S. & Barnes, R.D. (2004). “Kamptozoa and Cycliophora”. *Invertebrate Zoology* (ấn bản 7). Brooks/Cole. tr. 808–812. ISBN 0-03-025982-7.
58. ^ “ITIS Standard Report Page: Entoprocta”. Integrated Taxonomic Information System. 2006. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2009.
59. ^ Zhang, Z.-Q. (2011). “Animal biodiversity: An introduction to higher-level classification and taxonomic richness” (PDF). *Zootaxa*. **3148**: 7–12.
60. ^ Golombek, A.; Tobergte, S.; Struck, T.H. (tháng 5 năm 2015). “Elucidating the phylogenetic position of Gnathostomulida and first mitochondrial genomes of Gnathostomulida, Gastrotricha and Polycladida (Platyhelminthes)”. *Mol Phylogenet Evol*. **86**: 49–63. doi:10.1016/j.ympev.2015.02.013. PMID 25796325.
61. ^ Zhang, Z.-Q. (2011). “Animal biodiversity: An introduction to higher-level classification and taxonomic richness” (PDF). *Zootaxa*. **3148**: 7–12. doi:10.11646/zootaxa.3148.1.3.
62. ^ “AnimalDiversity: Kinorhyncha”. *animaldiversity.org* (bằng tiếng Anh).
63. ^ Kristensen, R.M. (tháng 7 năm 2002). “An Introduction to Loricifera, Cycliophora, and Micrognathozoa”. *Integr Comp Biol*. **42** (3): 641–51. doi:10.1093/icb/42.3.641. PMID 21708760.
64. ^ Gordon, Dennis P. (2009). “Towards a management hierarchy (classification) for the *Catalogue of Life*”. Trong Bisby, F.A.; Roskov, Y.R.; Orrell, T.M.; Nicolson, D.; và đồng nghiệp (biên tập). *Species 2000 & ITIS Catalogue of Life* (Draft discussion document). 2009 Annual Checklist. Reading, UK: Species 2000. Bản gốc (CD-ROM) lưu trữ ngày 8 tháng 8 năm 2009.
65. ^ de Smet, W.H. (2002). “A new record of *Limnognathia maerski* [Kristensen & Funch, 2000] (Micrognathozoa) from the subantarctic Crozet Islands, with redescription of the trophi”. *Journal of Zoology*. **258**: 381–393. doi:10.1017/S095283690200153X.
66. ^ **Lỗi chú thích: Thẻ `<ref>` sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên `Invertebrados`**
67. ^ **Lỗi chú thích: Thẻ `<ref>` sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên `Taylor`**
68. ^ Chapman, A.D. (2009). Numbers of Living Species in Australia and the World, 2nd edition (http://www.environment.gov.au/biodiversity/abrs/publications/other/species-numbers/2009/04-02-groups-invertebrates.html#mollusca). Australian Biological Resources Study, Canberra. Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2010. ISBN 978-0-642-56860-1 (printed); ISBN 978-0-642-56861-8 (online).
69. ^ Lambshead PJD (1993). “Recent developments in marine benthic biodiversity research”. *Oceanis*. **19** (6): 5–24.
70. ^ Chitwood BG (1999). “The English word "Nema" Revised”. *Systematic Zoology in Nematology Newsletter*. **4** (45): 1619. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 11 năm 2012. Truy cập ngày 26 tháng 10 năm 2013.
71. ^ Gordioidea (TSN 699878) (https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=699878) tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
72. ^ *Paragordius tricuspidatus* (TSN 699943) (https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=699943) tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
73. ^ “About 900 species of nemerteans have been described” (bằng tiếng Anh).
74. ^ Piper, Ross (2007). “Velvet Worms”. *Extraordinary Animals: An Encyclopedia of Curious and Unusual Animals*. Greenwood Press. tr. 109–11. ISBN 978-0-313-33922-6.
75. ^ Garwood, Russell J.; Edgecombe, Gregory D.; Charbonnier, Sylvain; Chabard, Dominique; Sotty, Daniel; Giribet, Gonzalo (2016). “Carboniferous Onychophora from Montceau-les-Mines, France, and onychophoran terrestrialization”. *Invertebrate Biology*. **135** (3): 179–190. doi:10.1111/ivb.12130. ISSN 1077-8306.
76. ^ **Lỗi chú thích: Thẻ `<ref>` sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên `pmid8896370`**
77. ^ K. G. Grell: "*Trichoplax adhaerens*, F. E. Schulze und die Entstehung der Metazoen", *Naturwissenschaftliche Rundschau*, 24 (1971), p. 160.
78. ^ Voigt, O; Collins AG; Pearse VB; Pearse JS; Hadrys H; Ender A (23 tháng 11 năm 2004). “Placozoa — no longer a phylum of one”. *Current Biology*. **14** (22): R944–5. doi:10.1016/j.cub.2004.10.036. PMID 15556848. S2CID 11539852.
79. ^ Eitel, Michael; Osigus, Hans-Jürgen; DeSalle, Rob; Schierwater, Bernd (2 tháng 4 năm 2013). “Global Diversity of the Placozoa”. *PLOS ONE*. **8** (4): e57131. Bibcode:2013PLoSO...857131E. doi:10.1371/journal.pone.0057131. PMC 3614897. PMID 23565136.

80. ^ Francis, Warren R.; Wörheide, Gert (1 tháng 6 năm 2017). "Similar Ratios of Introns to Intergenic Sequence across Animal Genomes". *Genome Biology and Evolution* (bằng tiếng Anh). **9** (6): 1582–1598. doi:10.1093/gbe/evx103. PMC 5534336. PMID 28633296.
81. ^ Schierwater, Bernd; Kamm, Kai; Herzog, Rebecca; Rolfes, Sarah; Osigus, Hans-Jürgen (4 tháng 3 năm 2019). "Polyplacotoma mediterranea is a new ramified placozoan species". *Current Biology* (bằng tiếng Anh). **29** (5): R148–R149. doi:10.1016/j.cub.2019.01.068. ISSN 0960-9822. PMID 30836080.
82. ^ Tessler, Michael; Neumann, Johannes S.; Kamm, Kai; Osigus, Hans-Jürgen; Eshel, Gil; Narechania, Apurva; Burns, John A.; DeSalle, Rob; Schierwater, Bernd (8 tháng 12 năm 2022). "Phylogenomics and the first higher taxonomy of Placozoa, an ancient and enigmatic animal phylum". *Frontiers in Ecology and Evolution*. **10**. doi:10.3389/fevo.2022.1016357.
83. ^ "GBIF flatworms" (bằng tiếng Anh).
84. ^ "GBIF Horseshoe worms". *GBIF.org* (bằng tiếng Anh).
85. ^ Bergquist PR (2001). "Porifera (Sponges)". *Encyclopedia of Life Sciences*. John Wiley & Sons, Ltd. doi:10.1038/npg.els.0001582. ISBN 978-0-470-01617-6.
86. ^ Ruppert EE, Fox RS, Barnes RD (2004). *Invertebrate Zoology* (ấn bản 7). Brooks / COLE Publishing. ISBN 978-0-03-025982-1.
87. ^ Théel, Hjalmar (1905–1906). "Northern and Arctic Invertebrates in the Collection of the Swedish State Museum (Riksmuseum). II. Priapulids, Echiurids etc". *Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar*. **40** (4): 8–13.
88. ^ Dunn, C. W.; Hejnol, A.; Matus, D. Q.; Pang, K.; Browne, W. E.; Smith, S. A.; Seaver, E.; Rouse, G. W.; Obst, M. (2008). "Broad Phylogenomic Sampling Improves Resolution of the Animal Tree of Life". *Nature*. **452** (7188): 745–749. doi:10.1038/nature06614. PMID 18322464.
89. ^ Giere, Olav (tháng 11 năm 2008). *Meiobenthology: The Microscopic Motile Fauna of Aquatic Sediments*. ISBN 9783540686613.
90. ^ Giribet, Gonzalo; Edgecombe, Gregory D. (3 tháng 3 năm 2020). *The Invertebrate Tree of Life*. ISBN 9780691170251.
91. ^ 2019 Annual Checklist : Browse taxonomic classification phylum: Cephalorhyncha, class: Priapulida (http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019/browse/classification/kingdom/Animalia/phylum/Cephalorhyncha/class/Priapulida/fossil/0/match/1)
92. ^ Martín-Durán, José M. & Hejnol, Andreas (2015). "The study of *Priapulus caudatus* reveals conserved molecular patterning underlying different gut morphogenesis in the Ecdysozoa". *BMC Biology*. **13**: 29. doi:10.1186/s12915-015-0139-z. PMC 4434581. PMID 25895830.
93. ^ Burgess, Dany. "The cactus worm is on point and looking sharp". *Department of Ecology State of Washington*.
94. ^ "Priapulus caudatus Lamarck, 1816 Cactus worm". *SeaLifeBase*. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Liên kết ngoài

- Động vật (https://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/Lists/GiaiNghia/View_Detail.aspx?ItemID=33972) tại Từ điển bách khoa Việt Nam
- Animal (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/25501) tại *Encyclopædia Britannica* **(tiếng Anh)**
- *Metazoa* (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=33208) tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
- *Animalia* (TSN 202423) (https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=202423) tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
- *Động vật* (http://www.eol.org/pages/1) tại Encyclopedia of Life
- Những nhà vô địch trong thế giới động vật (http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/nhung-nha-vo-dich-trong-the-gioi-dong-vat-2815467.html) Thứ ba, 4/7/2006 | 10:59 GMT+7

Wikispecies có thông tin sinh học về **Động vật (https://species.wikimedia.org/wiki/Animalia?uselang=vi)**

Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về ***Động vật (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Animalia?uselang=vi)***.

Lấy từ "https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Động_vật&oldid=71644082"